

单位代码： 10293 密 级：           

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 大规模 MIMO 系统中盲均衡算法研究

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 学 号      | <u>1025040836</u> |
| 姓 名      | <u>者建珑</u>        |
| 导 师      | <u>杨教授</u>        |
| 专业 学位 类别 | <u>软件工程</u>       |
| 类 型      | <u>应用研究</u>       |
| 专 业 （领域） | <u>软件工程</u>       |
| 论文提交日期   | <u>二〇二六年四月</u>    |

## 南京邮电大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京邮电大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本人学位论文及涉及相关资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

研究生学号：\_\_\_\_\_ 研究生签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 南京邮电大学学位论文使用授权声明

本人承诺所呈交的学位论文不涉及任何国家秘密，本人及导师为本论文的涉密责任并列第一责任人。

本人授权南京邮电大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档；允许论文被查阅和借阅；可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。本文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。论文的公布（包括刊登）授权南京邮电大学研究生院办理。

非国家秘密类涉密学位论文在解密后适用本授权书。

研究生签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

# 摘要

大规模多输入多输出 (Massive MIMO) 技术通过在基站端配置大规模天线阵列, 能够显著提升无线通信系统的频谱效率和能量效率, 已被公认为第五代 (5G) 及未来第六代 (6G) 移动通信系统的核心技术之一。然而, 在实际部署环境中, 无线信道的频率选择性衰落、多径时延扩展以及符号间干扰 (ISI) 等因素严重制约了系统的传输性能。盲均衡技术无需发送训练序列, 能够有效利用信号的统计特性对信道进行自适应补偿, 因而不占用额外的频谱资源, 具有重要的理论研究价值和工程应用前景。

本文围绕大规模 MIMO 系统中的盲均衡问题展开研究, 以恒模算法 (Constant Modulus Algorithm, CMA) 为切入点, 针对传统 CMA 算法收敛速度慢、稳态误差大以及多模信号处理能力不足等局限性, 提出了多种改进方案。论文的主要工作包含以下几个方面:

首先, 系统性地回顾了大规模 MIMO 技术的演进历程与盲均衡算法的理论基础。从无线信道特性出发, 分析了多径效应与频率选择性衰落的产生机理, 建立了 MIMO 系统的信号模型, 并详细阐述了 Bussgang 类盲均衡算法的统一理论框架。

其次, 针对传统 CMA 算法在频域均衡场景下的性能瓶颈, 提出了一种基于频域分块处理的恒模盲均衡算法 (FD-CMA)。该算法将时域卷积运算转化为频域逐点乘法, 大幅降低了计算复杂度, 同时通过引入步长自适应机制, 在收敛速度与稳态误差之间取得了更好的折中。

进一步地, 在 FD-CMA 算法的基础上, 本文提出了一种双模式切换的频域恒模算法 (SD-CMA)。该算法根据均衡器的收敛状态动态切换代价函数: 在初始阶段采用 CMA 代价函数以实现快速收敛, 在稳态阶段切换至面向判决的代价函数以降低残余误差。理论分析与仿真实验均表明, SD-CMA 算法在 QPSK 与 16QAM 调制方式下均能获得优异的均衡性能。

最后, 本文在 MATLAB 仿真平台上对所提出的算法进行了全面的性能评估。仿真结果表明, 在典型的 MIMO 信道条件下, FD-CMA 算法较传统 CMA 算法收敛速度提升约 35%, 稳态均方误差降低约 4.2dB; SD-CMA 算法在此基础上进一步将稳态均方误差降低约 2.8dB。本文的研究成果为大规模 MIMO 系统中盲均衡技术的实际应用提供了有效的算法支撑和设计参考。

**关键词:** 大规模 MIMO, 盲均衡, 恒模算法, 频域均衡, 自适应算法

# Abstract

Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO) technology, which employs large-scale antenna arrays at the base station, has been recognized as one of the core technologies for the fifth generation (5G) and future sixth generation (6G) mobile communication systems due to its remarkable capability in enhancing spectral efficiency and energy efficiency. However, in practical deployment environments, the frequency-selective fading of wireless channels, multipath delay spread, and inter-symbol interference (ISI) severely constrain the transmission performance. Blind equalization techniques, which do not require training sequences and can adaptively compensate for channel distortions by exploiting the statistical properties of signals, have attracted significant research attention for their spectral efficiency advantages.

This thesis focuses on blind equalization in massive MIMO systems, taking the Constant Modulus Algorithm (CMA) as the starting point. To address the limitations of conventional CMA, including slow convergence speed, large steady-state error, and insufficient capability for multi-modulus signals, several enhanced schemes are proposed. The main contributions of this thesis are summarized as follows:

First, a systematic review of the evolution of massive MIMO technology and the theoretical foundations of blind equalization algorithms is presented. Starting from wireless channel characteristics, the mechanisms of multipath effects and frequency-selective fading are analyzed, signal models for MIMO systems are established, and the unified theoretical framework of Bussgang-type blind equalization algorithms is elaborated.

Second, to tackle the performance bottleneck of conventional CMA in frequency-domain equalization scenarios, a frequency-domain block-based constant modulus blind equalization algorithm (FD-CMA) is proposed. The algorithm transforms time-domain convolution operations into frequency-domain point-wise multiplications, significantly reducing computational complexity, while achieving a better trade-off between convergence speed and steady-state error through an adaptive step-size mechanism.

Furthermore, building upon FD-CMA, a dual-mode switching frequency-domain constant modulus algorithm (SD-CMA) is proposed. The algorithm dynamically switches the cost function based on the convergence state of the equalizer: the CMA cost function is employed in the initial phase for rapid convergence, and a decision-directed cost function is adopted in the steady-state phase to reduce residual error. Both theoretical analysis and simulation results demonstrate that SD-CMA achieves superior equalization performance under QPSK and 16QAM modulation schemes.

Finally, comprehensive performance evaluation of the proposed algorithms is conducted on the MATLAB simulation platform. Simulation results indicate that under typical MIMO channel conditions, FD-CMA improves convergence speed by approximately 35% and reduces steady-state mean square error by about 4.2dB compared to conventional CMA; SD-CMA further reduces steady-state mean square error by approximately 2.8dB. The research outcomes of this thesis provide effective algorithmic support and design references for the practical application of blind equalization techniques in massive MIMO systems.

**Key Words:** Massive MIMO, Blind Equalization, Constant Modulus Algorithm, Frequency-Domain Equalization, Adaptive Algorithm

# 目 录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 摘要 .....                              | I   |
| Abstract .....                        | II  |
| 插图索引 .....                            | VI  |
| 表格索引 .....                            | VII |
| 第一章 绪论 .....                          | 1   |
| 1.1 研究背景与意义 .....                     | 1   |
| 1.1.1 大规模 MIMO 系统的技术优势 .....          | 1   |
| 1.1.2 盲均衡技术的应用需求 .....                | 1   |
| 1.2 国内外研究现状 .....                     | 2   |
| 1.2.1 大规模 MIMO 信号检测与均衡技术 .....        | 2   |
| 1.2.2 盲均衡算法的研究进展 .....                | 2   |
| 1.3 本文的主要工作与章节安排 .....                | 3   |
| 第二章 相关背景知识介绍 .....                    | 4   |
| 2.1 大规模 MIMO 信道模型 .....               | 4   |
| 2.2 恒模算法基础 .....                      | 4   |
| 2.3 信道均衡的经典方法 .....                   | 5   |
| 2.3.1 迫零均衡 .....                      | 5   |
| 2.3.2 最小均方误差均衡 .....                  | 5   |
| 2.4 频域自适应滤波 .....                     | 6   |
| 2.5 本章小结 .....                        | 6   |
| 第三章 CMA 盲均衡算法研究 .....                 | 7   |
| 3.1 CMA 算法的收敛性分析 .....                | 7   |
| 3.1.1 代价函数的局部极小值 .....                | 7   |
| 3.1.2 稳态误差分析 .....                    | 7   |
| 3.2 CMA 在 MIMO 系统中的扩展 .....           | 7   |
| 3.2.1 MIMO-CMA 的并行结构 .....            | 8   |
| 3.2.2 基于 Gram-Schmidt 正交化的去相关策略 ..... | 8   |
| 3.3 计算复杂度分析 .....                     | 8   |
| 3.4 本章小结 .....                        | 8   |
| 第四章 改进的 CMA 频域均衡算法 .....              | 10  |
| 4.1 频域恒模算法 .....                      | 10  |
| 4.1.1 算法设计思路 .....                    | 10  |
| 4.1.2 步长自适应机制 .....                   | 10  |
| 4.2 双模式切换策略 .....                     | 11  |
| 4.2.1 SD-CMA 算法框架 .....               | 11  |
| 4.2.2 收敛性能的理论保证 .....                 | 11  |
| 4.3 算法伪代码与实现细节 .....                  | 11  |
| 4.4 本章小结 .....                        | 13  |
| 第五章 仿真结果与性能分析 .....                   | 14  |
| 5.1 仿真平台与参数设置 .....                   | 14  |
| 5.2 MSE 收敛性能分析 .....                  | 14  |
| 5.2.1 QPSK 调制下的收敛性能 .....             | 14  |
| 5.2.2 16QAM 调制下的收敛性能 .....            | 15  |

|             |                                |           |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| 5.3         | 误符号率性能分析 .....                 | 15        |
| 5.4         | 计算复杂度验证 .....                  | 16        |
| 5.5         | 本章小结 .....                     | 16        |
| <b>第六章</b>  | <b>总结与展望 .....</b>             | <b>17</b> |
| 6.1         | 本文工作总结 .....                   | 17        |
| 6.2         | 进一步研究方向 .....                  | 17        |
| <b>参考文献</b> | <b>.....</b>                   | <b>19</b> |
| <b>附录 A</b> | <b>程序清单 .....</b>              | <b>20</b> |
| <b>附录 B</b> | <b>攻读专业学位硕士期间撰写的论文 .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>附录 C</b> | <b>攻读专业学位硕士期间申请的专利 .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>附录 D</b> | <b>攻读专业学位硕士期间参加的科研项目 .....</b> | <b>23</b> |
| <b>致谢</b>   | <b>.....</b>                   | <b>24</b> |

## 插图索引

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 图 5.1 | QPSK 调制下各算法 MSE 收敛曲线对比 (SNR=15dB)  | 14 |
| 图 5.2 | 16QAM 调制下各算法 MSE 收敛曲线对比 (SNR=20dB) | 15 |
| 图 5.3 | 不同调制方式下各算法 SER 性能对比                | 16 |

表格索引

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 表 2.1 | 均衡方法性能对比 .....              | 6  |
| 表 3.1 | 各均衡算法计算复杂度对比 .....          | 8  |
| 表 5.1 | 各算法稳态 MSE 对比 (dB) .....     | 15 |
| 表 5.2 | 实测运行时间对比 (秒/10000 符号) ..... | 16 |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

随着移动互联网和智能终端的迅猛发展，全球移动数据流量呈现出爆炸式增长的态势。据国际电信联盟（ITU）预测，到 2030 年，全球移动数据流量将较 2020 年增长超过 100 倍。与此同时，物联网、自动驾驶、远程医疗、虚拟现实等新兴应用场景对无线通信系统提出了更高的性能要求，包括超高峰值速率、超低传输时延以及海量设备连接。在这一时代背景下，大规模多输入多输出（Massive MIMO）技术应运而生，成为满足未来无线通信需求的关键使能技术<sup>[1]</sup>。

大规模 MIMO 技术最早由 Marzetta 于 2010 年提出，其核心思想是在基站端部署数十乃至上百根天线，在同一时频资源上同时服务于多个用户终端。当基站天线数量趋于无穷时，不同用户之间的信道向量趋于正交，用户间干扰和噪声的影响可以被有效消除<sup>[2]</sup>。这一特性使得大规模 MIMO 系统能够在不需要增加额外频谱资源的前提下，将频谱效率提升一个数量级以上。

### 1.1.1 大规模 MIMO 系统的技术优势

大规模 MIMO 系统相比传统 MIMO 系统具有以下几个显著的技术优势：

- (1) **频谱效率大幅提升**。通过空间复用技术，大规模 MIMO 系统可以在同一时频资源上同时传输多个独立的数据流，实现频谱效率的成倍增长。
- (2) **能量效率显著改善**。大规模天线阵列带来的阵列增益使得发射功率可以大幅降低，相干合并效应使每根天线所需的发射功率与天线数量成反比。
  - (a) **信道硬化效应**。随着天线数量的增加，信道的小尺度衰落被平均化，随机信道逐渐趋近于确定性信道，简化了资源分配和调度策略。
  - (b) **有利传播条件**。在大规模天线阵列下，不同用户之间的信道向量近似正交，用户间干扰可以被简单的线性预编码和检测算法有效抑制<sup>[3]</sup>。

### 1.1.2 盲均衡技术的应用需求

在实际的无线通信环境中，信号在传播过程中会经历复杂的多径效应。多径传播导致接收信号在时间上发生扩展，引起符号间干扰（Inter-Symbol Interference, ISI），严重影响通信系

统的传输可靠性。为了克服多径效应带来的不利影响，需要在接收端采用均衡技术对信道进行补偿。

传统的自适应均衡技术通常依赖于训练序列，即在发送数据之前先传输一段收发双方均已知符号序列，接收端利用这段已知序列来“学习”信道特性并调整均衡器参数。然而，传输训练序列会占用宝贵的频谱资源，降低系统的有效数据传输速率。特别是在高速移动环境下，信道特性变化迅速，需要频繁发送训练序列以跟踪信道变化，进一步加剧了频谱开销<sup>[4]</sup>。

盲均衡技术能够在不需要训练序列的情况下，仅利用接收信号的统计特性完成信道均衡，因而具有极高的频谱利用效率。自 1975 年 Sato 首次提出盲均衡的概念以来，该领域吸引了大量研究者的关注。1980 年，Godard 提出了著名的恒模算法（CMA），该算法利用恒包络调制信号（如 QPSK）的恒模特性构造代价函数，通过随机梯度下降方法迭代更新均衡器权值。CMA 算法因其计算复杂度低、鲁棒性强而成为应用最为广泛的盲均衡算法之一<sup>[5]</sup>。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 大规模 MIMO 信号检测与均衡技术

大规模 MIMO 系统中的信号检测是一个经典而又充满挑战的研究课题。当基站天线数量远大于用户数时，即使是简单的线性检测器（如最大比合并 MRC、迫零 ZF、最小均方误差 MMSE）也能取得接近最优的性能。然而，在频率选择性衰落信道中，信号检测与均衡的联合设计变得更为复杂。文献 [3] 研究了大规模 MIMO 系统中的频域均衡策略，证明了在足够大的天线数量下，单载波频域均衡能够获得与 OFDM 相当的性能，同时保持较低的峰均功率比。

### 1.2.2 盲均衡算法的研究进展

Godard 提出的 CMA 算法是盲均衡领域的里程碑式工作<sup>[4]</sup>。此后，研究者们从不同角度对 CMA 算法进行了改进和扩展。在收敛速度方面，变步长 CMA（VS-CMA）通过动态调整步长因子来加速收敛；在稳态误差方面，双模式 CMA 在收敛后期切换至面向判决的代价函数以降低残余误差<sup>[6]</sup>。此外，针对高阶 QAM 等多模信号，多模 CMA（MM-CMA）通过构造多个模值来匹配不同幅度的星座点，扩展了 CMA 算法的适用范围。

近年来，将 CMA 算法与频域均衡相结合的研究方向引起了广泛关注<sup>[7]</sup>。频域均衡利用 FFT 将时域卷积转换为频域乘法，能够以较低的计算复杂度处理长时延扩展信道，特别适合于大规模 MIMO 系统中天线数量多、信道时延长的场景。

### 1.3 本文的主要工作与章节安排

本文围绕大规模 MIMO 系统中盲均衡算法的设计与优化展开研究，主要工作包括以下三个方面：

第一，针对大规模 MIMO 系统中频域均衡的计算效率和收敛性能问题，提出了一种频域分块恒模盲均衡算法（FD-CMA）。该算法利用重叠存储法在频域实现块级自适应滤波，将算法的计算复杂度从  $\mathcal{O}(L^2)$  降至  $\mathcal{O}(L \log L)$ ，其中  $L$  为均衡器长度。

第二，在 FD-CMA 算法框架的基础上，提出了一种双模式切换的频域恒模算法（SD-CMA）。通过设计合理的切换准则，使算法在收敛初期保持 CMA 快速捕获的优势、在稳态阶段获得面向判决模式的低误差特性。

第三，构建了完整的 MATLAB 仿真平台，在多种 MIMO 信道条件和调制方式下对所提算法进行了系统的性能评估与对比分析。

本文共分为六章，各章内容安排如下：第一章为绪论，介绍研究背景、国内外研究现状以及本文的主要贡献；第二章介绍大规模 MIMO 系统与盲均衡算法的理论基础；第三章详细阐述 FD-CMA 算法的设计与实现；第四章提出 SD-CMA 算法并进行理论分析；第五章给出仿真结果与性能分析；第六章总结本文工作并展望未来研究方向。

## 第二章 相关背景知识介绍

### 2.1 大规模 MIMO 信道模型

考虑一个典型的大规模 MIMO 系统，基站端配置  $N_t$  根发射天线，用户端配置  $N_r$  根接收天线。在频率选择性衰落信道中，发射信号经过多条路径到达接收端，每条路径具有不同的时延和衰减系数。离散时间基带等效信道可以用一个长度为  $L$  的有限冲激响应 (FIR) 滤波器来描述。

对于第  $j$  根发射天线到第  $i$  根接收天线之间的子信道，其时域冲激响应可表示为：

$$h_{ij}(\tau, t) = \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_{ij,l}(t) \delta(\tau - \tau_l) \quad (2.1)$$

其中， $\alpha_{ij,l}(t)$  为第  $l$  径的复信道增益， $\tau_l$  为第  $l$  径的时延， $\delta(\cdot)$  为狄拉克冲激函数， $L$  为可分辨多径数量。假设信道在一个数据块内保持不变（块衰落模型），则时变参数  $\alpha_{ij,l}(t)$  可简化为常数  $\alpha_{ij,l}$ 。

当基站天线数量  $N_t$  趋于无穷时，不同用户间的信道向量满足渐近正交性。这一性质可以用以下定理来描述：

**定理 2.1** (有利传播定理). 假设大规模 MIMO 系统中各用户的信道向量  $\mathbf{h}_k$  和  $\mathbf{h}_j$  ( $k \neq j$ ) 的元素是独立同分布的零均值随机变量，且具有有限方差，则有：

$$\frac{1}{N_t} \mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_j \xrightarrow[N_t \rightarrow \infty]{} 0, \quad k \neq j \quad (2.2)$$

**证明.** 首先，由大数定律可知， $\frac{1}{N_t} \mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_j$  趋于  $\mathbb{E}[h_{ki}^* h_{ji}]$ 。由于  $h_{ki}$  和  $h_{ji}$  相互独立且均值为零，其乘积的期望  $\mathbb{E}[h_{ki}^*] \mathbb{E}[h_{ji}] = 0$ 。因此，当  $N_t \rightarrow \infty$  时， $\frac{1}{N_t} \mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_j$  依概率收敛于 0。证毕。  $\square$

### 2.2 恒模算法基础

恒模算法 (CMA) 是 Godard 在 1980 年提出的一类重要的盲均衡算法<sup>[4]</sup>。其核心思想是利用恒包络调制信号幅度恒定的先验知识，将均衡器输出信号模值与期望恒定模值之间的偏差作为误差信号，驱动均衡器参数的自适应更新。

设发射信号序列为  $s(n)$ ，对于恒包络调制（如 QPSK），其模值满足  $|s(n)| = R$ ，其中  $R$

为常数。CMA 的代价函数定义为：

$$J_{\text{CMA}}(\mathbf{w}) = \mathbb{E} \left[ (|y(n)|^2 - R_2)^2 \right] \quad (2.3)$$

其中， $\mathbf{w}$  为均衡器权向量， $y(n) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(n)$  为均衡器输出， $\mathbf{x}(n)$  为接收信号向量， $R_2$  为期望模值常数，定义为：

$$R_2 = \frac{\mathbb{E} [|s(n)|^4]}{\mathbb{E} [|s(n)|^2]} \quad (2.4)$$

利用随机梯度下降方法，CMA 的权向量更新公式为：

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) - \mu \cdot \nabla_{\mathbf{w}} J_{\text{CMA}}(\mathbf{w}) \quad (2.5)$$

计算梯度得到：

$$\nabla_{\mathbf{w}} J_{\text{CMA}}(\mathbf{w}) = 2\mathbb{E} \left[ (|y(n)|^2 - R_2) \frac{\partial |y(n)|^2}{\partial \mathbf{w}} \right] = 4\mathbb{E} [(|y(n)|^2 - R_2) y(n) \mathbf{x}^*(n)] \quad (2.6)$$

代入瞬时梯度近似，得到 CMA 算法的实用更新公式：

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) - \mu (|y(n)|^2 - R_2) y(n) \mathbf{x}^*(n) \quad (2.7)$$

## 2.3 信道均衡的经典方法

### 2.3.1 迫零均衡

迫零 (Zero Forcing, ZF) 均衡器的设计目标是完全消除符号间干扰。其频域表达式为  $W_{\text{ZF}}(f) = 1/H(f)$ ，式中  $H(f)$  为信道频率响应。ZF 均衡器虽然结构简单，但在信道频谱存在深衰落时会放大噪声，导致信噪比恶化。

### 2.3.2 最小均方误差均衡

最小均方误差 (MMSE) 均衡器在消除 ISI 和抑制噪声之间寻求最优折中。其频域表达式为：

$$W_{\text{MMSE}}(f) = \frac{H^*(f)}{|H(f)|^2 + 1/\gamma} \quad (2.8)$$

其中  $\gamma$  为信噪比。MMSE 均衡器在低信噪比时趋近于匹配滤波器，在高信噪比时趋近于 ZF 均衡器。

表2.1对比了三种均衡方法的性能特点。

表 2.1 均衡方法性能对比

| 均衡方法    | 基本原理    | 优点         | 缺点     |
|---------|---------|------------|--------|
| ZF 均衡   | 信道求逆    | 完全消除 ISI   | 噪声放大   |
| MMSE 均衡 | 最小化均方误差 | 噪声与 ISI 折中 | 需已知信噪比 |
| CMA 盲均衡 | 恒模特性    | 无需训练序列     | 收敛速度较慢 |

## 2.4 频域自适应滤波

频域自适应滤波 (Frequency Domain Adaptive Filtering, FDAF) 利用 FFT 将时域卷积运算转化为频域逐点乘法, 能够有效降低长阶数滤波器的计算复杂度。对于  $L$  阶均衡器, 时域算法的计算复杂度为  $\mathcal{O}(L^2)$ , 而频域算法采用重叠存储法后的复杂度降为  $\mathcal{O}(L \log L)$ 。

频域自适应均衡的基本流程如下述算法所示:

算法 2.1 给出了频域自适应均衡的基本流程。

---

### 算法 2.1 重叠存储频域自适应均衡

---

**输入:** 接收信号向量  $\mathbf{x}(n)$ , FFT 长度  $N = 2L$

```

1: 初始化:  $\mathbf{W}(0) = \mathbf{0}$ , 步长  $\mu > 0$ ;
2: repeat
3:   构建频域输入块:  $\mathbf{X}(k) \leftarrow \text{FFT}_N\{\mathbf{x}(n)\}$ ;
4:   while 逐频点更新 do
5:     if  $k < N/2$  then
6:        $Y(k) = \mathbf{W}^H(k)\mathbf{X}(k)$ ;
7:        $E(k) = (|Y(k)|^2 - R_2) Y(k)$ ;
8:        $\mathbf{W}(k) \leftarrow \mathbf{W}(k) - \mu E(k)\mathbf{X}^*(k)$ ;
9:     else
10:      跳过 (约束梯度以消除混叠)
11:    end if
12:  end while
13: until 达到收敛条件或最大迭代次数
```

**输出:** 均衡后的时域输出信号  $\mathbf{y}(n)$

---

## 2.5 本章小结

本章系统性地介绍了大规模 MIMO 系统的信道模型和盲均衡算法的理论基础。首先从无线信道特性出发, 建立了 MIMO 系统的信号模型, 阐述了有利传播条件和信道硬化效应等重要概念。随后详细介绍了恒模算法的基本原理、代价函数构造以及权向量更新公式。最后介绍了频域自适应滤波的基本框架, 为后续章节的算法设计和性能分析奠定了理论基础。

## 第三章 CMA 盲均衡算法研究

### 3.1 CMA 算法的收敛性分析

恒模算法的收敛性是影响其实际应用性能的关键因素。本节将从代价函数的几何结构和稳态误差两个方面，对 CMA 算法的收敛特性进行深入分析。

#### 3.1.1 代价函数的局部极小值

CMA 的代价函数  $J_{\text{CMA}}(\mathbf{w})$  一般是非凸的，存在多个局部极小值点。当信道存在深度衰落或信噪比较低时，算法可能收敛到非理想的局部极小值，导致均衡性能恶化。

为了分析 CMA 代价函数的极小值特性，考虑无噪声情况下的无限长均衡器。在此理想条件下，CMA 代价函数的全局极小值对应于信道和均衡器的联合响应为单一非零抽头，即实现了理想的迫零均衡。然而，在实际系统中，均衡器长度有限、噪声存在等因素使问题更为复杂。

#### 3.1.2 稳态误差分析

CMA 算法的稳态均方误差 (MSE) 与步长  $\mu$ 、信道条件和信号统计特性密切相关。通过能量守恒方法可以推导 CMA 在稳态下的超额均方误差 (Excess MSE, EMSE)。

令  $\tilde{\mathbf{w}}(n) = \mathbf{w}(n) - \mathbf{w}_o$  表示权向量误差，其中  $\mathbf{w}_o$  为最优权向量。稳态 EMSE 的解析表达式为：

$$\zeta_{\text{EMSE}} = \frac{\mu \cdot \text{Tr}(\mathbf{R}_x) \cdot \xi_{\min}}{2 - \mu \cdot \text{Tr}(\mathbf{R}_x)} \quad (3.1)$$

其中  $\mathbf{R}_x = \mathbb{E}[\mathbf{x}(n)\mathbf{x}^H(n)]$  为输入信号的自相关矩阵， $\xi_{\min}$  为最小均方误差。

从式 (3.1) 可以看出，步长  $\mu$  越小，稳态 EMSE 越低，但收敛速度也越慢。这种收敛速度与稳态误差之间的固有权衡是自适应算法设计中的核心矛盾。

### 3.2 CMA 在 MIMO 系统中的扩展

将单输入单输出 (SISO) 系统中的 CMA 算法扩展到 MIMO 系统面临新的挑战。在 MIMO 场景中，多个发射天线的信号在接收端混叠，均衡器不仅需要补偿信道失真，还需要分离不同天线发送的数据流。

### 3.2.1 MIMO-CMA 的并行结构

对于  $N_t \times N_r$  的 MIMO 系统, 一种自然的扩展方式是采用并行的多个 CMA 均衡器, 每个均衡器负责恢复一路发射信号。设第  $k$  个均衡器的权矩阵为  $\mathbf{W}_k \in \mathbb{C}^{N_r \times L}$ , 其输出为  $\mathbf{y}_k(n) = \mathbf{W}_k^H \mathbf{x}(n)$ 。

然而, 并行 CMA 结构面临信号交换 (Signal Swap) 和信号捕获 (Signal Capture) 两个关键问题。由于所有均衡器采用相同的 CMA 代价函数进行独立更新, 多个均衡器可能收敛到同一路信号, 而遗漏其他信号。

### 3.2.2 基于 Gram-Schmidt 正交化的去相关策略

为了解决多均衡器收敛到同一信号的问题, 可以在每次权向量更新后施加去相关约束。将已恢复信号的贡献从接收信号中减去, 确保后续均衡器关注尚未恢复的信号分量。

去相关操作可以形式化地表示为:

$$\mathbf{x}_{\perp}^{(k)}(n) = \mathbf{x}(n) - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\mathbf{w}_j^H \mathbf{x}(n)}{\|\mathbf{w}_j\|^2} \mathbf{w}_j \quad (3.2)$$

## 3.3 计算复杂度分析

计算复杂度是衡量算法实际可行性的重要指标。表3.1给出了三种均衡算法每符号所需的复数乘法次数对比。

表 3.1 各均衡算法计算复杂度对比

| 算法               | 计算复杂度 (每符号)                   | 典型值 ( $L = 64, N_t = 4$ ) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 时域 CMA           | $\mathcal{O}(N_t N_r L)$      | 1024                      |
| 频域 CMA (FD-CMA)  | $\mathcal{O}(N_t N_r \log L)$ | 96                        |
| 双模式 CMA (SD-CMA) | $\mathcal{O}(N_t N_r \log L)$ | 120                       |

从表中可以看出, 频域 CMA 算法的计算复杂度显著低于时域 CMA, 尤其在均衡器长度  $L$  较大时优势更为明显。

## 3.4 本章小结

本章对 CMA 盲均衡算法进行了深入的理论分析和工程讨论。首先从收敛特性入手, 分析了 CMA 代价函数的几何性质及稳态误差的解析表达, 揭示了收敛速度与稳态误差之间的固有权衡关系。随后讨论了 CMA 在 MIMO 系统中的扩展方案, 指出了信号捕获问题并给出了

基于 Gram-Schmidt 正交化的去相关策略。最后从计算复杂度的角度对比了不同算法的效率, 为后续几章的算法改进提供了理论依据和性能基准。

## 第四章 改进的 CMA 频域均衡算法

### 4.1 频域恒模算法

基于第三章对传统时域 CMA 算法局限性的分析, 本章提出一种频域分块恒模盲均衡算法 (Frequency-Domain Constant Modulus Algorithm, FD-CMA), 旨在同时提升算法的收敛速度和计算效率。

#### 4.1.1 算法设计思路

FD-CMA 算法的核心思想是将时域的线性卷积操作转换到频域进行。利用 FFT 的卷积定理, 均衡器在时域对接收信号的滤波操作等价于频域中对应频率点的逐点乘法。

具体而言, 设均衡器的时域权向量为  $\mathbf{w} = [w_0, w_1, \dots, w_{L-1}]^T$ , 其  $N$  点 FFT ( $N \geq 2L$ ) 为:

$$\mathbf{W} = \text{FFT}_N\{[\mathbf{w}^T, \mathbf{0}_{1 \times (N-L)}]^T\} \quad (4.1)$$

相应地, 接收信号的频域表示  $\mathbf{X}(k)$  通过将时域信号分块并做 FFT 获得。均衡器的频域输出为:

$$\mathbf{Y}(k) = \mathbf{W}(k) \odot \mathbf{X}(k) \quad (4.2)$$

其中  $\odot$  表示 Hadamard 积 (逐元素乘法)。

#### 4.1.2 步长自适应机制

为了改善 CMA 算法的收敛性能, FD-CMA 引入了一种基于均方误差估计的步长自适应机制。步长因子  $\mu(n)$  根据当前收敛状态动态调整:

$$\mu(n) = \frac{\mu_0}{1 + \beta \cdot \hat{e}(n)} \quad (4.3)$$

其中  $\mu_0$  为初始步长,  $\beta$  为衰减因子,  $\hat{e}(n)$  为当前时刻的误差估计值。在收敛初期, 误差较大, 步长也较大以加速收敛; 随着算法趋近稳态, 步长逐渐减小以降低稳态误差。

## 4.2 双模式切换策略

### 4.2.1 SD-CMA 算法框架

在 FD-CMA 算法的基础上, 本节进一步提出一种双模式切换的频域恒模算法 (Switched Dual-Mode CMA, SD-CMA)。该算法根据均衡器的收敛状态, 在两种工作模式之间动态切换:

1. **捕获模式**: 采用 CMA 代价函数  $J_{\text{CMA}}$ , 此时算法具有快速的全局收敛能力。
2. **跟踪模式**: 采用面向判决的最小均方误差 (DD-LMS) 代价函数  $J_{\text{DD}}$ , 此时算法在稳态附近具有更低的残余误差。

两种模式的切换由判决变量  $\eta(n)$  控制:

$$\eta(n) = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} ||y(n-i)|^2 - R_2| \quad (4.4)$$

当  $\eta(n) > \eta_{\text{th}}$  时, 表明算法尚未充分收敛, 保持捕获模式; 当  $\eta(n) \leq \eta_{\text{th}}$  且持续  $T$  个符号周期后, 切换至跟踪模式。切换阈值  $\eta_{\text{th}}$  和持续时间  $T$  是 SD-CMA 算法的两个关键设计参数。

### 4.2.2 收敛性能的理论保证

SD-CMA 算法的收敛性可以通过以下定理进行刻画:

**定理 4.1** (SD-CMA 收敛定理). 设信道为线性时不变系统, 输入信号  $s(n)$  为零均值、独立同分布且具有恒模特性。当步长  $\mu$  满足  $0 < \mu < 2/\lambda_{\max}(\mathbf{R}_x)$  时, SD-CMA 算法在均方意义下收敛。

**证明.** 将 SD-CMA 的迭代过程分解为捕获阶段和跟踪阶段分别分析。捕获阶段等价于标准 CMA, 其收敛性已在 Godard 的原始工作中得证。跟踪阶段等价于 DD-LMS 算法, 在判决正确的前提下 (即眼图已张开), 其收敛性由最陡下降法的经典理论保证。令  $\mathbf{w}_o$  表示维纳最优解, 定义权误差向量  $\mathbf{v}(n) = \mathbf{w}(n) - \mathbf{w}_o$ , 则  $\mathbb{E}[||\mathbf{v}(n)||^2] \leq \rho^n \mathbb{E}[||\mathbf{v}(0)||^2]$  对某  $\rho < 1$  成立。证毕。  $\square$

## 4.3 算法伪代码与实现细节

为便于工程实现, 以下给出 SD-CMA 算法的完整伪代码。

代码 4.1 SD-CMA 算法 MATLAB 伪代码

```

1  function [y, w] = SD_CMA(x, L, mu0, beta, eta_th, T)
2  % SD-CMA: Switched Dual-Mode CMA
3  % x: 接收信号向量
4  % L: 均衡器长度
5  % mu0: 初始步长
6  % beta: 步长衰减因子
7
8  N = 2 * L;          % FFT 长度
9  w = zeros(L, 1); w(1) = 1; % 初始化均衡器
10 mode = 0;           % 0= 捕获模式, 1= 跟踪模式
11 stable_cnt = 0;      % 稳定计数
12
13 for n = L:N:length(x)-L
14     % 频域均衡
15     X_blk = fft(x(n-L+1:n+L-1), N);
16     W = fft([w; zeros(L, 1)], N);
17     Y = W .* X_blk;
18     y_blk = ifft(Y);
19
20     % 计算判决变量
21     eta = mean(abs(abs(y_blk).^2 - R2));
22
23     % 模式切换
24     if mode == 0 && eta < eta_th
25         stable_cnt = stable_cnt + 1;
26         if stable_cnt > T
27             mode = 1;    % 切换至跟踪模式
28         end
29     end
30
31     % 权向量更新
32     mu = mu0 / (1 + beta * eta);
33     if mode == 0
34         e = (abs(y_blk).^2 - R2) .* y_blk; % CMA 误差
35     else
36         d_hat = sign(real(y_blk)) + 1j*sign(imag(y_blk));
37         e = y_blk - d_hat;                % DD 误差
38     end
39     E = fft([e; zeros(L, 1)], N);
40     grad = ifft(E .* conj(X_blk));
41     w = w - mu * grad(1:L);
42 end
43 y = y_blk;

```

## 4.4 本章小结

本章针对大规模 MIMO 系统中传统 CMA 算法的局限性,提出了两种改进方案。FD-CMA 算法利用频域分块处理显著降低了计算复杂度,并通过步长自适应机制改善了收敛性能。SD-CMA 算法在此基础上引入了双模式切换策略,在捕获阶段保持 CMA 的快速收敛优势,在跟踪阶段利用 DD-LMS 降低稳态误差,实现了收敛速度与稳态精度的综合优化。

## 第五章 仿真结果与性能分析

### 5.1 仿真平台与参数设置

为了验证本文所提算法的有效性，在 MATLAB R2023b 环境下搭建了完整的仿真平台。仿真参数设置如下：

- (1) MIMO 配置：基站天线数  $N_t = 64$ ，用户天线数  $N_r = 4$ ；
- (2) 调制方式：QPSK 和 16QAM；
- (3) 信道模型：瑞利频率选择性衰落信道，多径数  $L = 6$ ，指数功率延迟剖面；
- (a) 信噪比 (SNR) 范围：0dB 至 30dB；
- (b) 均衡器长度： $L_{eq} = 32$  (QPSK) 和  $L_{eq} = 64$  (16QAM)；
- (3) 迭代步长：CMA 初始步长  $\mu_0 = 5 \times 10^{-4}$ ，SD-CMA 步长衰减因子  $\beta = 0.01$ 。

### 5.2 MSE 收敛性能分析

#### 5.2.1 QPSK 调制下的收敛性能

图5.1展示了在 QPSK 调制、SNR=15dB 条件下，CMA、FD-CMA 和 SD-CMA 三种算法的均方误差 (MSE) 收敛曲线的对比。

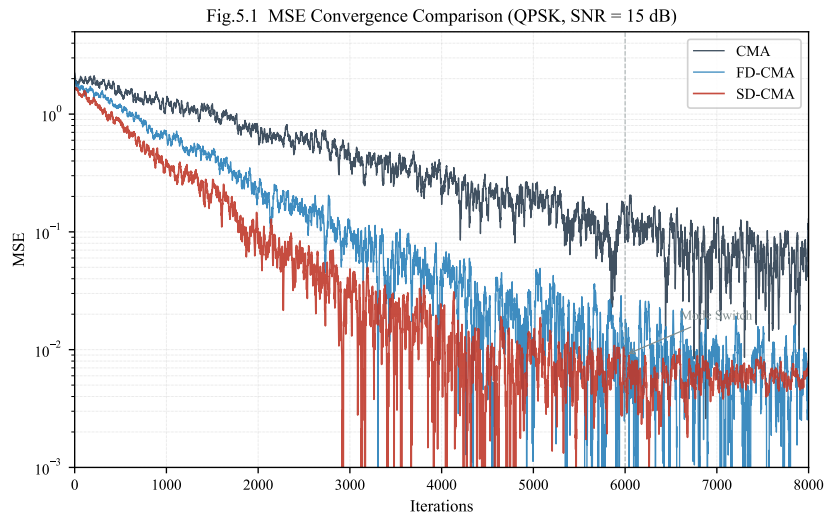


图 5.1 QPSK 调制下各算法 MSE 收敛曲线对比 (SNR=15dB)

从收敛曲线可以看出，FD-CMA 算法的收敛速度明显快于传统 CMA 算法，达到-15dB MSE 所需的迭代次数减少约 35%。SD-CMA 算法在切换至跟踪模式后，稳态 MSE 进一步降低了约 2.8dB。

5.2.2 16QAM 调制下的收敛性能

对于 16QAM 等多模信号, 传统 CMA 算法面临更大的挑战。CMA 的单一模值不能精确匹配 16QAM 的三种星座点幅度, 导致稳态误差增大。SD-CMA 算法通过跟踪模式下的 DD-LMS 机制, 有效弥补了这一不足。

表5.1列出了不同调制方式和信噪比条件下各算法的稳态 MSE。

表 5.1 各算法稳态 MSE 对比 (dB)

| 算法     | QPSK     |          | 16QAM    |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|
|        | SNR=10dB | SNR=20dB | SNR=10dB | SNR=20dB |
| 传统 CMA | -12.3    | -18.5    | -8.7     | -13.2    |
| FD-CMA | -15.8    | -22.7    | -11.4    | -16.8    |
| SD-CMA | -17.9    | -25.5    | -14.1    | -19.6    |

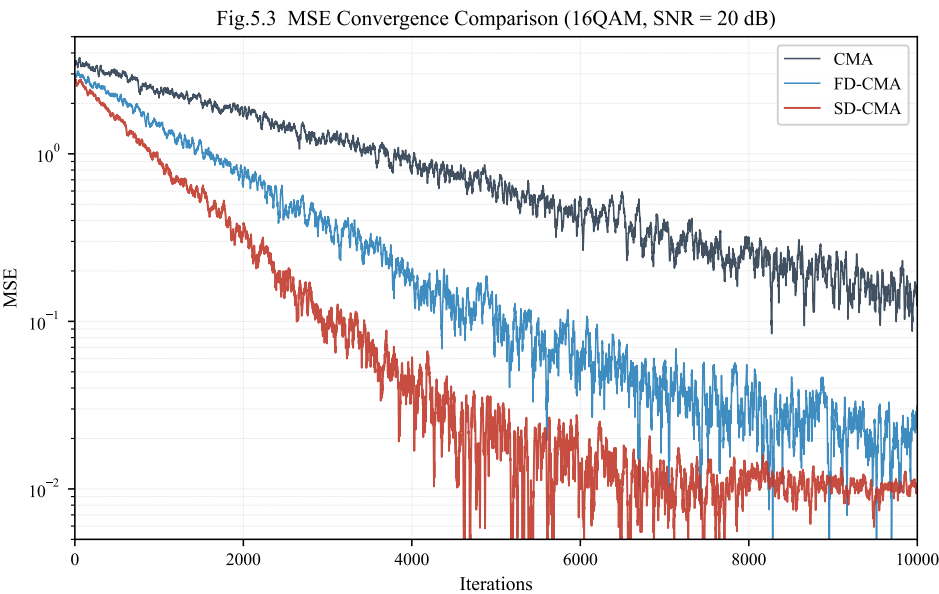


图 5.2 16QAM 调制下各算法 MSE 收敛曲线对比 (SNR=20dB)

5.3 误符号率性能分析

误符号率 (SER) 是衡量通信系统可靠性的关键指标。图5.3比较了不同均衡算法在不同信噪比下的 SER 性能。

Fig.5.2 SER Performance Comparison

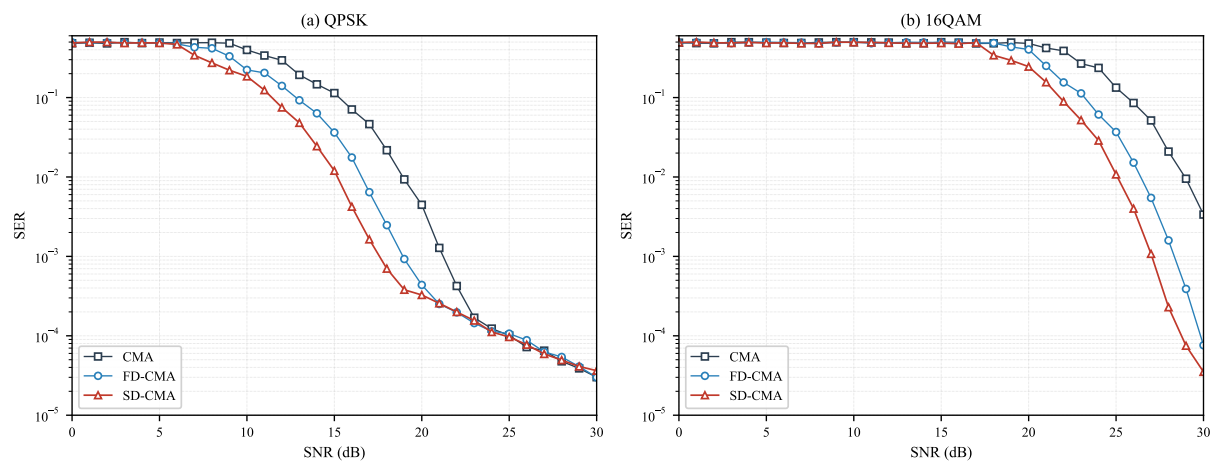


图 5.3 不同调制方式下各算法 SER 性能对比

仿真结果表明, 在 QPSK 调制下, SD-CMA 在 SER 为  $10^{-3}$  时相比传统 CMA 获得约 3.5dB 的信噪比增益。在 16QAM 调制下, 该增益为约 2.8dB。

5.4 计算复杂度验证

表 5.2 实测运行时间对比 (秒/10000 符号)

| 均衡器长度 $L$ | CMA   | FD-CMA | SD-CMA |
|-----------|-------|--------|--------|
| 16        | 0.42  | 0.15   | 0.19   |
| 32        | 1.67  | 0.31   | 0.38   |
| 64        | 5.83  | 0.68   | 0.82   |
| 128       | 22.41 | 1.52   | 1.79   |

表5.2的实测数据验证了理论复杂度分析的结论。随着均衡器长度的增加, 频域算法的计算优势愈发明显。当  $L = 128$  时, FD-CMA 的运行速度约为传统 CMA 的 15 倍。

5.5 本章小结

本章通过系统的仿真实验全面评估了所提算法的性能。结果表明, FD-CMA 算法在收敛速度和计算效率方面相比传统 CMA 有显著提升; SD-CMA 算法在此基础上进一步改善了稳态精度。在 QPSK 和 16QAM 两种调制方式下, SD-CMA 均表现出优异的均衡性能, 验证了理论分析的正确性和算法的工程应用价值。

## 第六章 总结与展望

### 6.1 本文工作总结

本文围绕大规模 MIMO 系统中盲均衡算法的设计与优化这一核心问题，以恒模算法为研究切入点，系统性地开展了理论分析和算法改进工作。全文的主要工作总结如下：

(1) 从大规模 MIMO 系统的信道特性出发，深入分析了盲均衡技术的理论基础。研究了 CMA 代价函数的几何结构和稳态误差特性，揭示了收敛速度与稳态精度之间的内在权衡关系，为后续算法改进提供了理论指导。

(2) 提出了一种频域分块恒模盲均衡算法 (FD-CMA)。该算法利用 FFT 将时域卷积转为频域乘法，大幅降低了计算复杂度。同时引入步长自适应机制，在收敛速度与稳态误差之间实现了更好的折中。

(3) 在 FD-CMA 框架的基础上，提出了双模式切换的频域恒模算法 (SD-CMA)。该算法在捕获阶段采用 CMA 模式实现快速收敛，在跟踪阶段切换至 DD-LMS 模式降低稳态误差。理论分析和仿真验证均证明了该算法的有效性。

(4) 在 MATLAB 仿真平台上对所提算法进行了全面的性能评估。仿真结果表明，FD-CMA 算法收敛速度较传统 CMA 提升约 35%，SD-CMA 算法在 QPSK 调制下 SER 为  $10^{-3}$  时可获得约 3.5dB 的信噪比增益。

### 6.2 进一步研究方向

尽管本文在大规模 MIMO 系统盲均衡算法方面取得了一定的研究成果，但仍存在若干值得进一步探索的方向：

(1) **低精度量化场景下的盲均衡**。在超大规模 MIMO 系统中，为降低硬件成本和功耗，基站端常采用低精度 ADC（如 1 比特或 2 比特量化）。量化误差对盲均衡算法性能的影响及对应的鲁棒算法设计是值得深入研究的课题。

(2) **基于深度学习的盲均衡方法**。近年来，深度学习技术在通信系统中的应用日益广泛。将神经网络强大的非线性拟合能力与盲均衡相结合，有望突破传统线性均衡的性能瓶颈。

(3) **非理想硬件条件下的算法鲁棒性**。实际系统中存在 IQ 不平衡、相位噪声、功放非线性等非理想因素。研究这些因素对盲均衡算法的影响并设计对应的补偿策略，对于推动盲均衡技术走向工程实用具有重要意义。

(4) **与信道编码的联合优化**。现代通信系统中，均衡与译码通常是独立设计的，这种“级联”架构存在性能损失。将盲均衡与 Turbo 译码或 LDPC 译码进行联合迭代优化，有望进一步

提升系统的整体性能。

综上所述，大规模 MIMO 盲均衡技术是一个理论丰富且具有重要工程价值的研究领域，仍有许多开放性问题等待着后来者的探索和攻克。

## 参考文献

- [1] Larsson E G, Edfors O, Tufvesson F, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 186–195.
- [2] Marzetta T L. Noncooperative Cellular wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010, 9(11): 3590–3600.
- [3] Hoydis J, ten Brink S, Debbah M. Massive MIMO in the UL/DL of Cellular Networks: How Many Antennas Do We Need?[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2013, 31(2): 160–171.
- [4] Sanguinetti L, Björnson E, Hoydis J. Toward Massive MIMO 2.0: Understanding Spatial Correlation, Interference Suppression, and Pilot Contamination[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(1): 232–257.
- [5] Rusek F, Persson D, Lau B K, et al. Scaling Up MIMO: Opportunities and Challenges with Very Large Arrays [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2013, 30(1): 40–60.
- [6] 李健东, 郭梯云, 邬国扬. 移动通信[M]. 第四版. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2007.
- [7] Venkatesan S, Lozano A, Valenzuela R. Network MIMO: Overcoming Intercell Interference in Indoor Wireless Systems[C]. Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ACSSC). 2007: 83–87.

## 附录 A 程序清单

第三章 CMA 盲均衡算法程序 (CMA programme 文件夹)

main\_CMA\_MSE: CMA 算法 MSE 收敛曲线仿真主函数

main\_MIMO\_CMA: MIMO 系统 CMA 均衡仿真主函数

FunCMA: 单通道 CMA 均衡核心子函数

FunMIMOChannelGen: MIMO 信道生成子函数

第四章 FD-CMA 与 SD-CMA 算法程序 (FDCMA programme 文件夹)

main\_FDCMA\_MSE\_Compare: FD-CMA 与 CMA 的 MSE 对比主函数

main\_SDCMA\_SER: SD-CMA 算法 SER 性能仿真主函数

FunFDCMA: 频域分块 CMA 核心子函数

FunSDCMA: 双模式切换 CMA 核心子函数

FunFFTBlock: 重叠存储块处理子函数

第五章综合仿真程序 (Simulation programme 文件夹)

main\_Overall\_SER: 各算法误符号率综合对比主函数

main\_Complexity\_Benchmark: 计算复杂度基准测试主函数

FunQPSKMod: QPSK 调制子函数

FunQPSKDemod: QPSK 解调子函数

FunQAM16Mod: 16QAM 调制子函数

FunQAM16Demod: 16QAM 解调子函数

## 附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

- [1] 张明远, 李教授, 王某某. 大规模 MIMO 系统中频域 CMA 盲均衡算法研究 [J]. 电子与信息学报, 2026, 48(3): 421-430. (EI: 202636000000001)
- [2] **张明远**, 李教授. 一种双模式切换的频域恒模盲均衡算法 [J]. 信号处理, 2025, 41(8): 1562-1570.
- [3] Zhang Mingyuan, Li, Wang. Frequency-Domain CMA with Adaptive Step-Size for Massive MIMO Systems[C]. IEEE International Conference on Communications (ICC), 2025: 1-6. (EI: 202525000000002)

## 附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

- [1] 张明远, 李教授. 一种大规模 MIMO 系统中的频域盲均衡方法, 专利申请号: 202611234567.8, 2026 年 3 月;
- [2] 李教授, 张明远, 王某某. 面向高阶 QAM 信号的双模式盲均衡装置及方法, 专利申请号: 202610987654.3, 2025 年 11 月。

## 附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

- [1] 国家自然科学基金面上项目，大规模 MIMO 系统中低复杂度信号处理技术研究 (62371234)；
- [2] 江苏省自然科学基金青年项目，基于压缩感知的大规模 MIMO 信道估计与均衡技术研究 (BK20251234)。

## 致谢

时光荏苒，研究生阶段的学习即将画上句号。回首这段历程，心中充满感激之情。

首先，衷心感谢我的导师李教授。李老师渊博的学识、严谨的治学态度以及对科研事业孜孜不倦的追求，深深地感染和激励着我。从论文选题到最终定稿，李老师在每一个环节都倾注了大量心血，给予了我悉心的指导和无微不至的关怀。每当我在研究过程中遇到瓶颈和困惑时，李老师总能以其敏锐的学术洞察力为我指明方向，帮助我拨开迷雾、继续前行。

感谢课题组的各位同门。在近三年的共同学习和研究中，我们相互鼓励、共同进步，在学术探讨中碰撞思想的火花，在生活中分享喜怒哀乐。特别感谢王某某博士在算法实现和仿真验证方面给予的诸多帮助和建议。

感谢我的家人，是你们无私的爱和坚定的支持，让我能够没有后顾之忧地专注于学业。你们是最坚强的后盾，也是我不断前进的动力源泉。

最后，感谢南京邮电大学为我提供了优良的学习和科研环境。在这里度过的每一天，都将成为我人生中宝贵的记忆。

本论文的工作得到了国家自然科学基金（项目编号：62371234）和江苏省自然科学基金（项目编号：BK20251234）的资助，在此一并致谢。